

**Lycée C.M.M. MBACKÉ**

**Année scolaire 2025/2026**

**De Diourbel**

**Durée : 4heures**

**Classe : TS<sub>2</sub>**

**Devoir n°2 de mathématiques du second semestre**

**Exercice 1 :** (05 points)

1. Pour  $\alpha > 0$ , rappeler les limites suivantes : (0.25×4)

a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\ln x}$

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha}$

d)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$

2. Calculer chacune des intégrales suivantes : (01×2)

$$A = \int_0^1 3x^2 + e^{-2} + e^{-2x} dx$$

$$B = \int_0^\pi \cos x (\sin x)^2 dx$$

3. a) Déterminer les nombres réels  $a, b$  et  $c$  tels que :  $\forall t > -2, \frac{t^2}{t+2} = at + b + \frac{c}{t+2}$ . (0,5)

b) Calculer alors l'intégrale :  $I = \int_0^1 \frac{t^2}{t+2} dt$ . (0,5)

c) En utilisant une intégration par parties, calculer  $J = \int_0^1 t \ln(t+2) dt$ . (01)

**Exercice 2 :** (04 points)

On considère la suite  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par : 
$$\begin{cases} v_0 = 6 \\ v_{n+1} = \frac{1}{v_n} + \frac{3}{4}v_n \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

1. Calculer  $v_1$  et  $v_2$ . (0,5)

2. Démontrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n \geq \sqrt{3}$ . (01)

3. Soit  $f$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par :  $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{3}{4}x$ .

a) Etudier le sens de variation de  $f$ . (01)

b) En déduire par récurrence que  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est strictement décroissante. (0,5)

4. Démontrer que  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente et calculer sa limite. (01)

**Problème :** (11 points)

On considère la fonction numérique à variable réelle définie par :

$$f(x) = \frac{e^x}{x+2}.$$

On désigne par  $(C_f)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; i; j)$ , l'unité graphique étant égale à 2cm.

1. a) Déterminer le domaine de définition  $D_f$  de  $f$ . (0,5)

b) Calculer les limites de  $f$  aux bornes de  $D_f$ . (01)

c) Etudier la nature de la branche infinie de  $(C_f)$  en  $+\infty$ . (0,5)

2. a) Montrer que pour tout  $x \in D_f$ , on a :  $f'(x) = \frac{(x+1)e^x}{(x+2)^2}$ . (0,5)

b) Dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,5)

c) Déterminer une équation de la tangente  $(T)$  à  $(C_f)$  au point d'abscisse 0. (0,5)

3. Construire  $(T)$  et  $(C_f)$ . (01,5)

4. a) Dresser le tableau de variation de la fonction  $f'$  sur l'intervalle  $[0;1]$ . (0,5)

b) En déduire que pour tout  $x \in [0;1]$ , on a :  $|f'(x)| \leq \frac{2}{3}$ . (0,5)

5. Soit  $g$  la fonction définie sur l'intervalle  $[0;1]$  par :  $g(x) = f(x) - x$ .

a) Etudier les variations de  $g$ . (0,75)

b) Montrer que l'équation  $f(x) = x$  admet une unique solution  $\alpha$  sur  $[0;1]$  et que :

$$\frac{1}{2} \leq \alpha \leq \frac{e}{3}. \quad (01)$$

6. Soit  $(u_n)$  la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{e^{u_n}}{u_n + 2} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

a) Représenter dans le repère précédent les quatre premiers termes de  $(u_n)$ . (0,5)

b) Démontrer par récurrence que :  $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{2} \leq u_n \leq \frac{e}{3}$ . (0,5)

c) En utilisant l'inégalité des accroissements finis, montrer que : (0,5)

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{3} |u_n - \alpha|.$$

d) En déduire que :  $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n |u_0 - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$ . (01)

e) Montrer alors que la suite  $(u_n)$  converge vers une limite à précise (0,75)

f) Déterminer le plus petit entier naturel  $n_0$  tel que  $u_{n_0}$  soit une valeur approchée de  $\alpha$  à  $10^{-3}$  près. (0,5)

**Bon courage !**